Reporte Técnico de Configuración de Laboratorio
Checkpoint: Mi primer laboratorio seguro de ciberseguridad

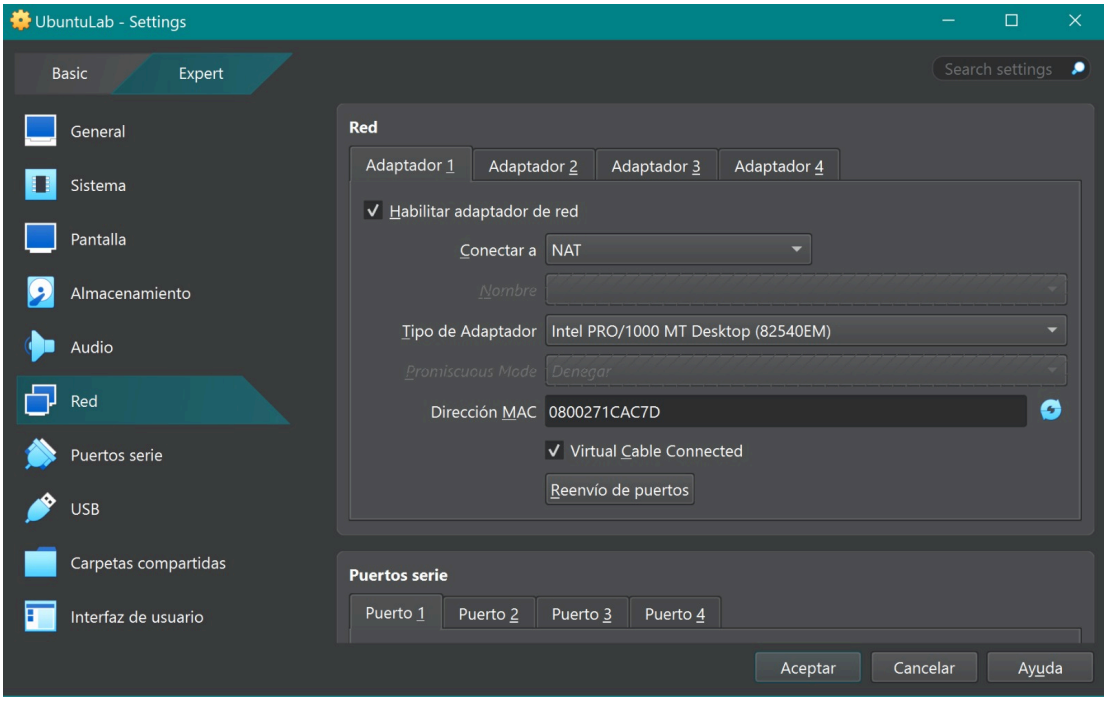
Nombre: Yael Martin

Máquina virtual: UbuntuLab (Ubuntu 26.04 Desktop, 4 GB RAM, 4 CPU)

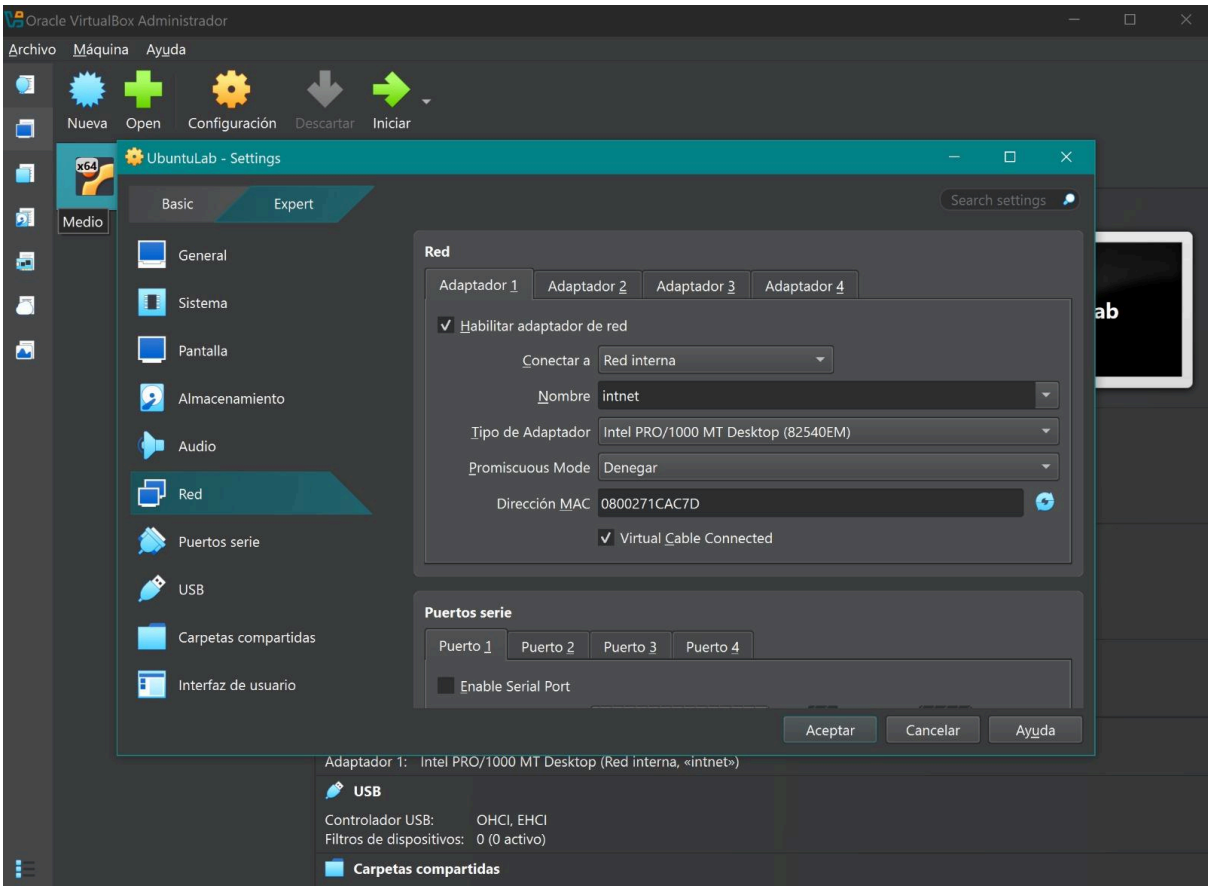
Hipervisor: Oracle VirtualBox

Este reporte documenta la creación de mi "Máquina de Prácticas": un entorno de pruebas aislado de mi equipo real, con usuarios y actualizaciones gestionados, permisos verificados y un punto de restauración inicial.

1. La Fundación: VirtualBox y Red Aislada



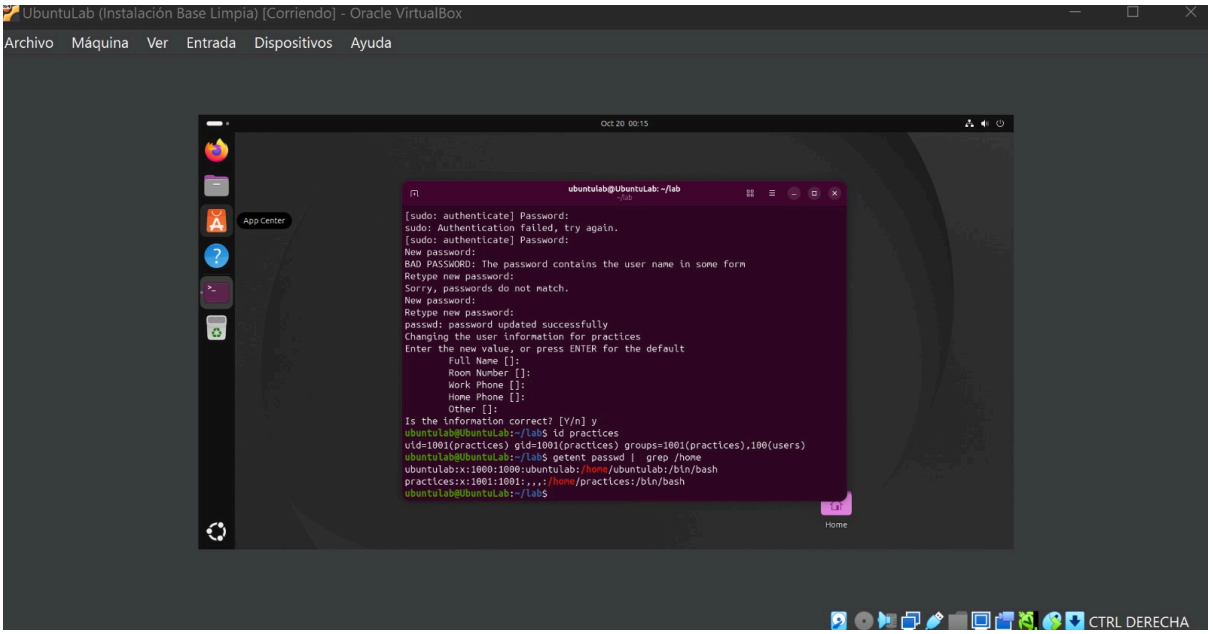
Durante la instalación y las actualizaciones la VM usó NAT para tener acceso a internet sin quedar visible en la red doméstica. Una vez terminadas, se cambió a Red Interna para aislarla por completo.



Elegí el modo Red Interna porque, para esta prueba inicial, la máquina virtual no necesita acceso a internet ni comunicación con mi equipo real. Este modo aísla el entorno: la VM solo puede comunicarse con otras máquinas virtuales conectadas a la misma red interna, sin ruta hacia el host ni hacia el exterior. De esta manera se reduce la superficie de ataque y se evita que cualquier software de prueba, malware o tráfico generado en el laboratorio afecte a mi equipo (host) o a otros dispositivos de mi red. No utilicé el modo Puente (Bridged) porque conecta la VM directamente a la red doméstica, donde obtiene su propia dirección IP y queda visible y accesible para el resto de los dispositivos, lo que rompe el aislamiento del laboratorio.

2. Usuarios con privilegios limitados

Terminal: salida de id practices y getent passwd | grep /home.

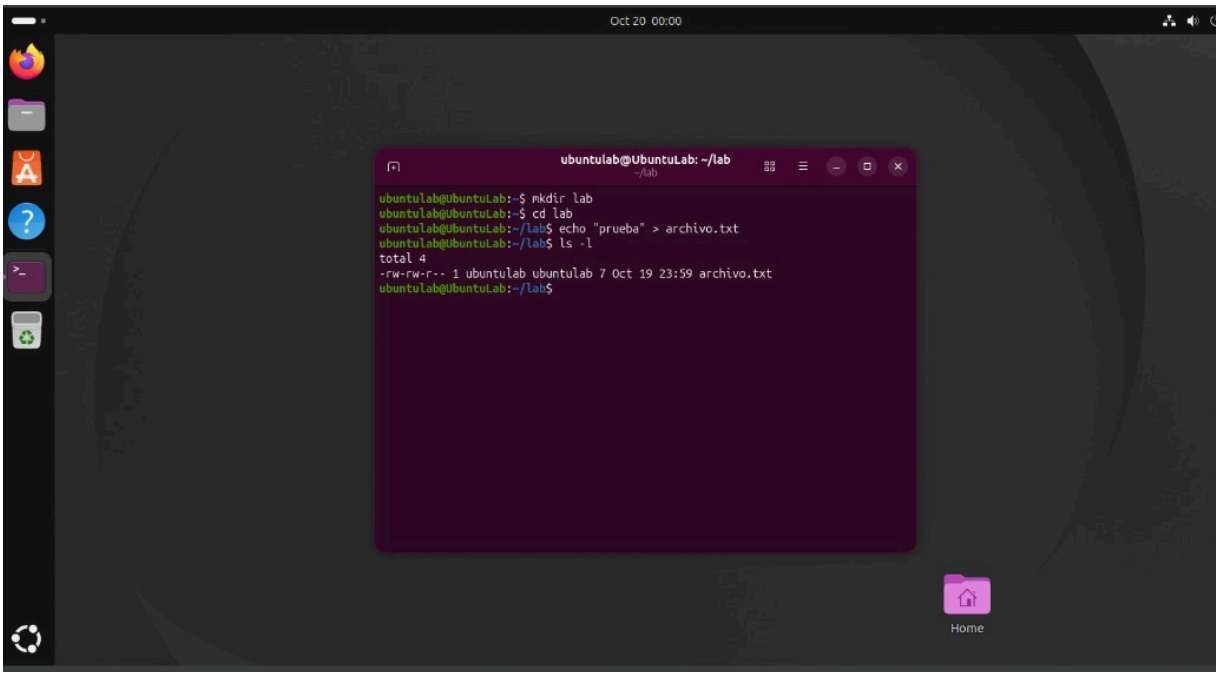


Se creó el usuario practices con el comando sudo adduser practices, separado del usuario administrador ubuntulab. Con id practices se comprobó que el usuario pertenece solo a los grupos practices y users, y no al grupo sudo, por lo que no puede ejecutar tareas administrativas. Con getent passwd | grep /home se listaron los usuarios del sistema. Esto aplica el principio de mínimo privilegio: si un programa malicioso se ejecuta con esta cuenta, no puede modificar el sistema sin autorización. Por eso las prácticas se realizan con este usuario y no como administrador.

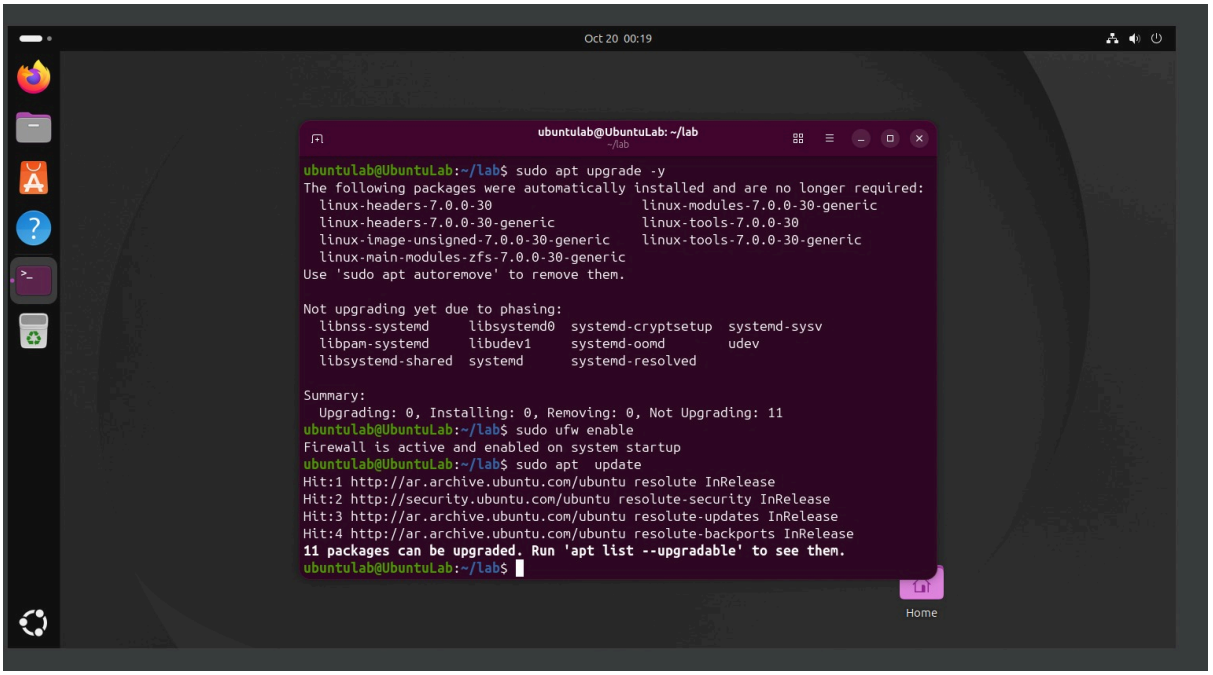
3. Permisos en Linux

Comandos ejecutados en la terminal de Ubuntu:
mkdir lab && cd lab
echo "prueba" > archivo.txt

ls -l



En este caso, -rw-rw-r-- indica que el propietario (ubuntulab) y el grupo pueden leer y escribir el archivo, y el resto de los usuarios solo puede leerlo. Nadie tiene permiso de ejecución.



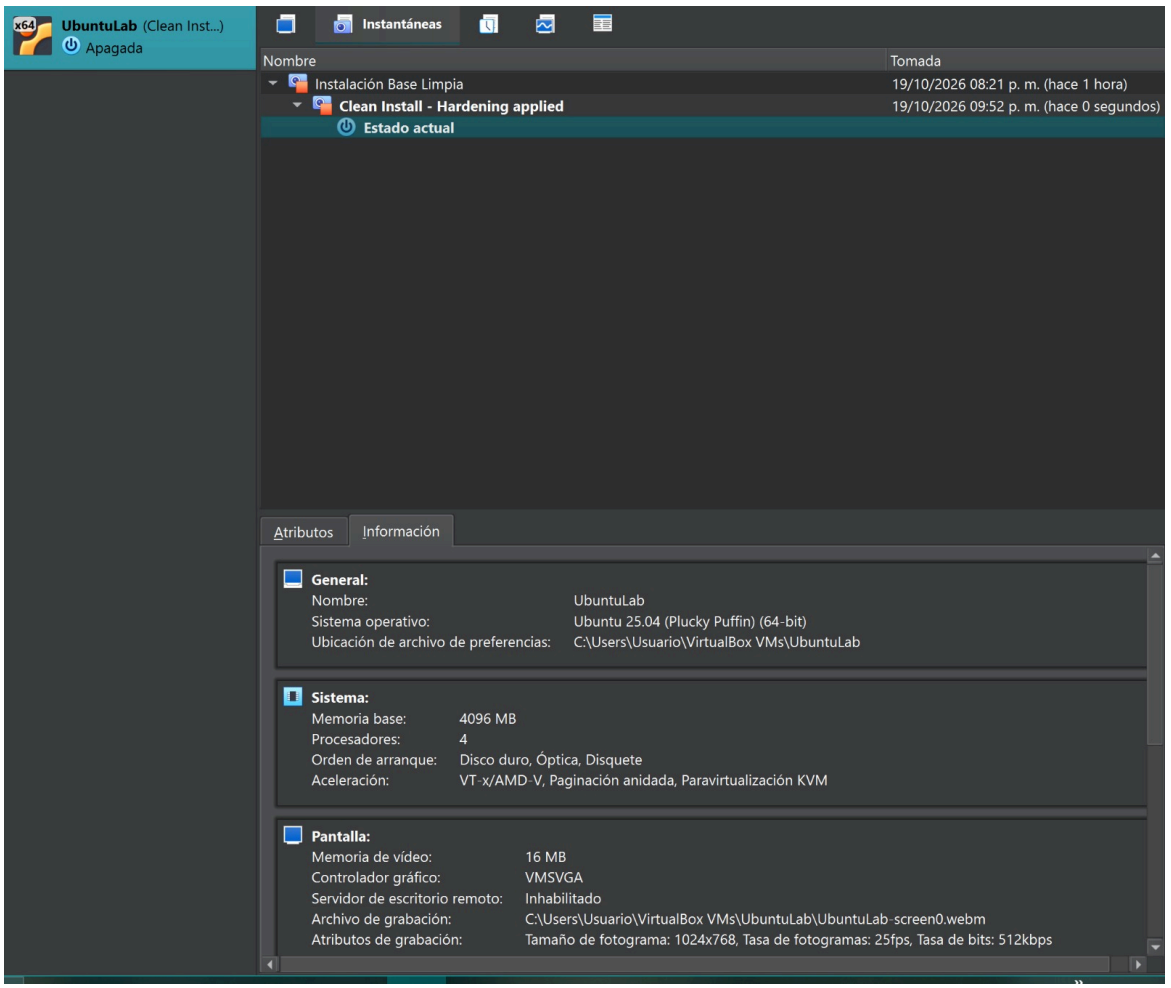
4. Actualizaciones y hardening

Se actualizó el sistema con sudo apt update (actualiza la lista de paquetes disponibles) y sudo apt upgrade -y (instala las versiones nuevas). Se usa sudo porque estas tareas requieren privilegios de administrador. Los 11 paquetes que aparecen como actualizables (systemd, udev y sus librerías) corresponden a actualizaciones graduales (*phased updates*): Ubuntu las libera de forma escalonada entre los equipos para detectar problemas antes de distribuirlas a todos, y todavía no están disponibles para esta máquina. Con apt list --upgradable se verificó que todos pertenecen a la misma familia de paquetes. Se instalaron todos los paquetes disponibles para este equipo y los restantes se instalarán cuando Ubuntu los habilite.

Además, se activó el firewall con sudo ufw enable, que bloquea por defecto las conexiones entrantes no autorizadas y reduce la superficie de ataque.

5. Snapshot inicial

Antes de tomar la instantánea, la VM quedó con el sistema actualizado, un usuario sin privilegios (practices), el firewall activado y la red en modo Red Interna.



La instantánea "Clean Install - Hardening applied" guarda el estado limpio y endurecido de la máquina. Funciona como una "máquina del tiempo": si una práctica deja el sistema dañado o comprometido, puedo restaurar la VM a este punto en segundos.